אנזימי כבד

רוני זפרני, פברואר 2024

אנזימי הכבד נמצאים באופן תקין בכבד ובדרכי המרה.
בזמן מחלה או זיהום אנזימים אלו מופרשים אל מחזור הדם ורמתם עולה.

ALT-ALANINE TRANSAMINASE

אנזים הקשור במטבוליזם של החומצה האמינית אלנין, ונמצא ברמה הגבוהה ביותר בתאי הכבד.
עליה ברמתו תעיד על פגיעה בתאים אך אינה ספציפית.
נבדוק את הריכוז של האנזים בדם.
אם ALT>AST יעיד על פגיעה בכבד

AST- ASPARTATE AMINOTRANSFERASE

אנזים הקשור במטבוליזם של החומצה האמינית אספארטאט, ונמצא בעיקר בכבד, שריר הלב ובשרירים.
עליה ברמתו תעיד על פגיעה בתאים אך אינה ספציפית.
במחלת כבד עולה רמת האנזים יחד עם אנזימי כבד אחרים

ALP- ALKALINE PHOSPHATASE

אנזים המעורב בתהליכי פירוק קשרים של זרחן (P) ונמצא בכבד, דרכי המרה והעצמות בכמות גדולה.
כאשר יש פגיעה בתאים, האנזים משתחרר למחזור הדם ורמתו עולה.
האנזים בצורתו הבסיסית אינו ספציפי ולכן כאשר רמתו עולה יש לבצע בדיקות של אנזימים נוספים.

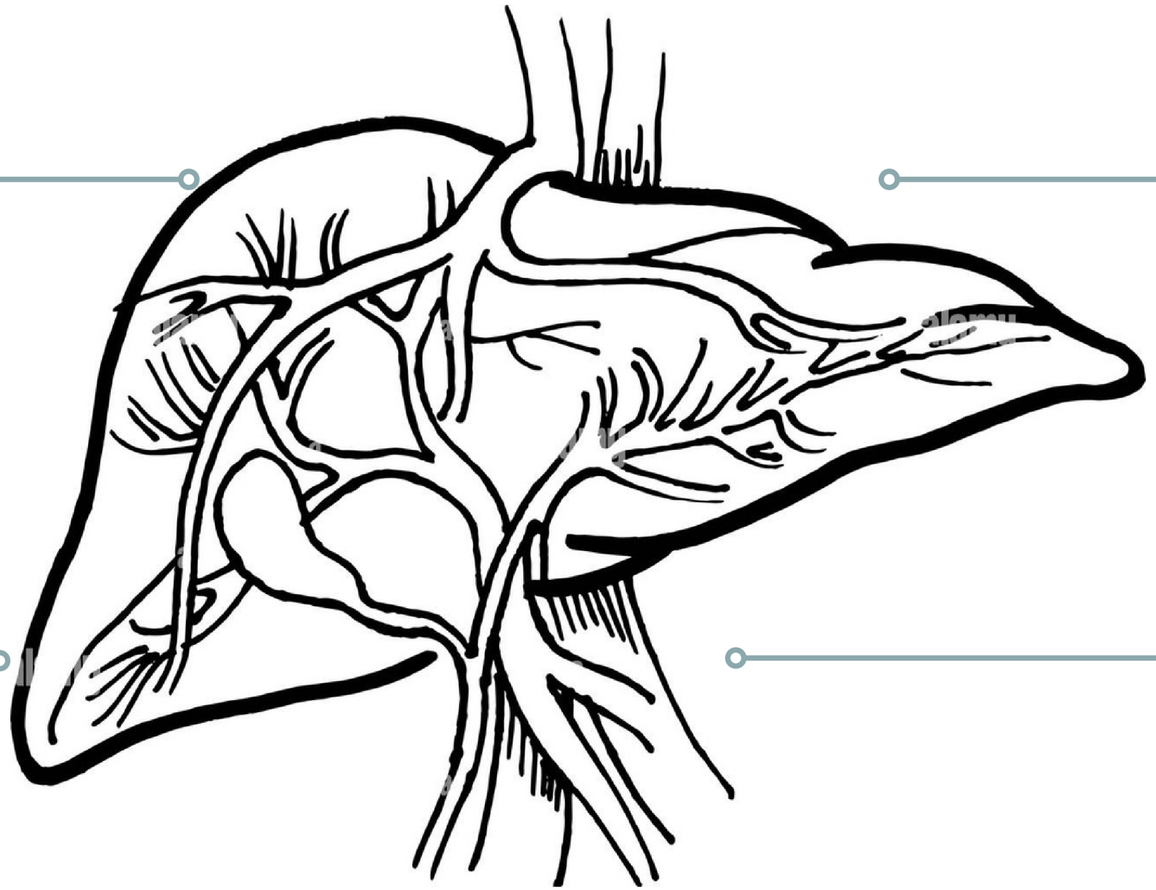
GGT- GAMMA GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE

אנזים הנמצא ברקמות שונות בגוף- כליה, לבלב ומוח- ובעיקר בכבד.
במקרה של פגיעה בכבד או בדרכי המרה רמתו בדם תעלה, אך מכיוון שאינו ספציפי לכבד יש לבצע בדיקות של אנזימים נוספים.

ערכים תקינים

ALP
46-116 U\L

ALT
10-49 U\L



GGT
0-73 U\L

AST
0-34 U\L

סיווג מחלות ע״פ רמות ALT או AST

>1000

בעיה חריפה בכבד- זיהום חריף, רעלנים, דלקת מנטילת תרופות, הפרעה בזרימת הדם

50<ALT\AST<1000

זיהום ויראלי, נזק משני לאלכוהול, כבד שומני, צירוזיס, פגיעה כרונית

<50

ללא משמעות קלינית

סיווג מחלות ע״פ רמת ALP

>800

סרטן כבד או גרורות בכבד, מחלת כבד חסימתית, חסימה בדרכי מרה

116<ALP<800

הפטיטיס ויראלית, אבצס כבדי, NASH, מחלה חסימתית חוץ כבדית

<46

היפותירואידיזם, היפרקלצמיה, צליאק, תזונה לקויה, חסר של ויטמינים, רמה מוגברת של ויטמין D

רמת ALT גבוהה עם רמת GGT תקינה תשלול פגיעה כבדית
רמות ALT ו GGT גבוהות יעידו על בעיה בכבד או בדרכי המרה